

高校 生物基礎

たんきゅう理科 生物基礎

スキャンテスト用サンプル教科書

もくじ

第1章 細胞のつくり …… 3

第2章 光合成のしくみ …… 4

第3章 呼吸と代謝 …… 5

章末チェック …… 6

この本のつかいかた

大切な用語は **マーカー** で示しています。緑のマーカーを引いて赤シートで隠しながら覚えましょう。

第1章 細胞のつくり

すべての生物のからだは**細胞**からできている。細胞の中には、はたらきの異なるさまざまなつくりがある。

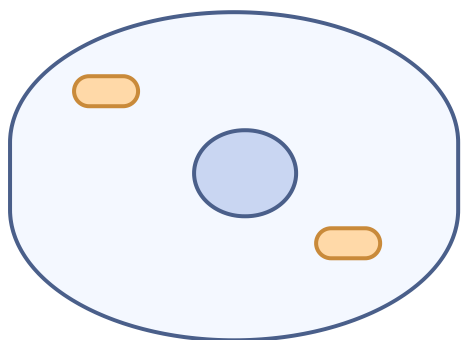


図1-1 動物細胞の模式図

核とミトコンドリア

核には遺伝情報である DNA がふくまれている。**ミトコンドリア**は呼吸の場であり、生命活動に必要なエネルギーをつくり出す。

葉緑体

植物細胞には**葉緑体**があり、ここで光合成が行われる。

第2章 光合成のしくみ

光合成とは、植物が光エネルギーを利用して、二酸化炭素と水からデンプンなどの有機物をつくるはたらきである。

光合成の反応

二酸化炭素 + 水 + 光エネルギー → 有機物 + 酸素

光合成は葉緑体の中で行われ、そのとき**酸素**が発生する。光の強さ・温度・二酸化炭素濃度が光合成の速さに影響をあたえる。

実験で確かめよう

オオカナダモに光を当てると、気泡（酸素）が発生することが観察できる。BTB溶液の色の变化で二酸化炭素の増減を調べられる。

第3章 呼吸と代謝

生物は**呼吸**によって有機物を分解し、生きるためのエネルギーをとり出している。エネルギーの受けわたしは**ATP**という物質が担う。

	光合成	呼吸
行われる場所	葉緑体	ミトコンドリア
気体の出入り	CO ₂ を吸収、O ₂ を放出	O ₂ を吸収、CO ₂ を放出
エネルギー	たくわえる	とり出す

代謝のうち、単純な物質から複雑な物質を合成する反応を**同化**、複雑な物質を分解する反応を**異化**という。

章末チェック

- 問1 呼吸の場となる細胞小器官はどこか。
- 問2 光合成で発生する気体は何か。
- 問3 エネルギーの受けわたりを担う物質を何というか。
- 問4 複雑な物質を分解する反応を何というか。

答え

問1 ミトコンドリア / 問2 酸素 / 問3 ATP / 問4 異化

まちがえた問題は、もういちど本文にもどって確認しよう。